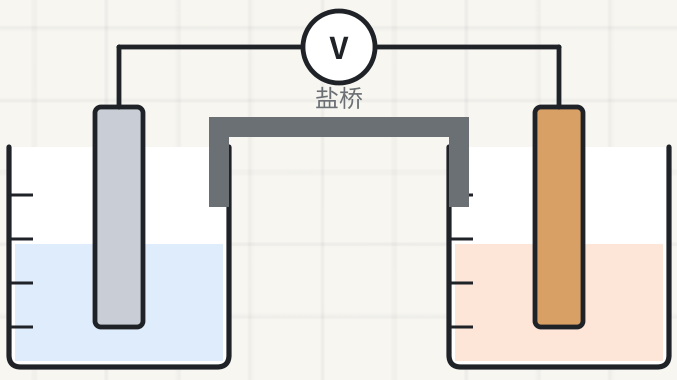
高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第17章 · 7 节

化学能怎样变电能?

第17章 电化学
(Electrochemistry)

01 原电池与电势

第17.1–17.3节：氧化还原反应中电子从还原剂转移到氧化剂；原电池把化学能转化为电能，阳极氧化、阴极还原；用标准电极电势计算电池电势



氧化还原

失电子：氧化（阳极）

得电子：还原（阴极）

$E°_{电池} = E°_{阴} - E°_{阳}$

↓

02 电池与腐蚀

第17.4–17.6节：电池电势与自由能和平衡常数相关；干电池、锂离子电池和燃料电池各有用途；金属腐蚀是电化学过程，可用镀层和牺牲阳极防护

干电池	锂离子电池	燃料电池	腐蚀
一次电池	可充电 手机、电动车	$H_2 + O_2$ → 电能 + 水	铁生锈 镀锌、牺牲阳极

↓

03 电解

第17.7节：电解用外加电流驱动非自发的氧化还原反应，用于电镀、制备活泼金属和电解水；电量与生成物的量成正比（法拉第定律）

1 外加电源 → 2 阳极 氧化 → 3 阴极 还原 → 4 产物 电镀、制铝

这一章要点

- **阳极** · 发生氧化
- **阴极** · 发生还原
- **拓展** · 水果电池点灯
- **安全** · 勿拆或短接电池

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第17章 Electrochemistry · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）